السنة الثالثة ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

فرض في مادة: علوم الطبيعة والحياة **المدة: ساعة**

التمرين : (20 نقطة)

لدراسة تأثير درجة الحرارة على نشاط إنزيم الأميلاز، قيست سرعة التفاعل في درجات حرارة مختلفة:

درجة الحرارة (C°)	0	10	20	30	37	45	60	70
السرعة (و.ا)	0	10	25	45	60	40	5	0

1. مثّل المعطيات بمنحنى، ثم حلّله.
2. حدّد درجة الحرارة المثلى لهذا الإنزيم.
3. أُخذت عينتان من الإنزيم: الأولى كانت في C°0 ، والثانية في C°70 ، ثم نُقلتا إلى C°37. ماذا تتوقع بالنسبة لكل عينة؟ علّل.
4. فسّر، على المستوى الجزيئي، انعدام النشاط في C°70.
5. اكتب معادلة التفاعل الإنزيمي التي تُبرز تشكل المعقد إنزيم–مادة التفاعل.

بالتوفيق